ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

EduGameKids

Documento estructurado tomando como referencia la organización de IEEE 830 y los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos por el equipo.

Proyecto: EduGameKids

Versión: 1.0

Documento: Especificacion_Requisitos_IEEE830.pdf

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento formaliza los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos para el proyecto EduGameKids, organizándolos dentro de una Especificación de Requisitos de Software (SRS) tomando como referencia la estructura de IEEE 830.

1.2 Alcance

EduGameKids contempla funcionalidades relacionadas con contenidos educativos, actividades y juegos, progreso y seguimiento, administración, notificaciones y autenticación y acceso.

1.3 Definiciones y abreviaturas

RF: Requerimiento funcional. **RNF:** Requerimiento no funcional. **SRS:** Especificación de Requisitos de Software. **IEEE 830:** referencia para estructurar una especificación de requisitos de software.

1.4 Referencias

Requerimientos funcionales y no funcionales previamente definidos por el equipo para EduGameKids. Estructura de Especificación de Requisitos de Software basada en IEEE 830.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

EduGameKids se organiza funcionalmente en módulos relacionados con contenidos educativos, actividades y juegos, progreso y seguimiento, administración, notificaciones y autenticación y acceso.

2.2 Funciones del producto

Las funciones documentadas comprenden consulta y gestión de contenidos educativos; acceso y ejecución de actividades; registro y consulta de resultados; seguimiento y generación de reportes; gestión de usuarios y roles; notificaciones; y autenticación, cierre de sesión y recuperación de contraseña.

2.3 Características de los usuarios

Los requisitos existentes contemplan usuarios que consultan contenidos y realizan actividades, usuarios responsables del seguimiento de resultados y usuarios con funciones de administración. El acceso a las funciones depende de los roles definidos.

2.4 Restricciones generales

Los requisitos existentes establecen funcionamiento en navegadores modernos, validación de credenciales, control de permisos, estructura modular, almacenamiento en base de datos y condiciones de rendimiento y disponibilidad.

2.5 Supuestos y dependencias

La operación del sistema depende de la disponibilidad de la aplicación web, de la base de datos y del acceso mediante navegadores compatibles. Estas condiciones se relacionan con los requisitos no funcionales previamente definidos.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos corresponden a los registros existentes en las hojas “RF negocio” y “RF soporte” del archivo suministrado. No se crean requisitos nuevos.

Código	Módulo	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Contenido Educativo	Consulta de contenidos educativos	El sistema debe permitir a los estudiantes consultar contenidos organizados por grado y asignatura.	Alta	El estudiante selecciona grado/asignatura y visualiza el contenido correspondiente sin errores.
RF-02	Contenido Educativo	Consulta de contenidos por asignatura	El sistema debe permitir consultar contenidos educativos filtrados por asignatura.	Alta	El usuario selecciona una asignatura y el sistema muestra los contenidos correspondientes.
RF-03	Contenido Educativo	Visualización de contenido educativo	El sistema debe permitir visualizar contenidos en formato texto, imágenes o recursos interactivos.	Alta	El contenido se despliega correctamente en pantalla según su tipo.
RF-04	Contenido Educativo	Registro de contenido educativo	El sistema debe permitir registrar nuevos contenidos educativos.	Alta	El contenido queda almacenado en el sistema y disponible para consulta.
RF-05	Contenido Educativo	Edición de contenido educativo	El sistema debe permitir modificar contenidos educativos existentes.	Media	Los cambios realizados se reflejan en la consulta del contenido.
RF-06	Actividades y Juegos	Acceso a actividades educativas	El sistema debe permitir acceder a actividades organizadas por tema.	Alta	El usuario selecciona un tema y accede a la actividad asociada.
RF-07	Actividades y Juegos	Ejecución de actividades interactivas	El sistema debe permitir la ejecución de actividades educativas interactivas.	Alta	La actividad se carga y permite interacción del usuario.
RF-08	Actividades y Juegos	Registro de resultados de actividades	El sistema debe almacenar los resultados obtenidos en cada actividad.	Alta	Cada actividad genera un registro asociado al usuario.
RF-09	Actividades y Juegos	Consulta de resultados de actividades	El sistema debe permitir consultar los resultados obtenidos por usuario.	Media	El sistema muestra resultados almacenados por actividad.
RF-10	Actividades y Juegos	Creación de actividades educativas	El sistema debe permitir crear actividades educativas.	Media	La actividad creada queda disponible en el sistema.
RF-11	Progreso y Seguimiento	Consulta de registros de actividades	El sistema debe permitir consultar el historial de actividades realizadas por usuario.	Alta	Se visualizan los registros asociados al usuario seleccionado.
RF-12	Progreso y Seguimiento	Generación de reportes de actividad	El sistema debe generar los resultados de actividades realizadas.	Media	El sistema genera un reporte visual o descargable.
RF-13	Progreso y Seguimiento	Consulta de progreso por acudiente	El sistema debe permitir consultar los resultados de un usuario asociado.	Alta	El acudiente accede a los registros del estudiante asignado.
RF-14	Administración	Gestión de usuarios	El sistema debe permitir registrar, modificar y eliminar usuarios.	Alta	Los usuarios se almacenan y actualizan en el sistema.
RF-15	Administración	Asignación de roles	El sistema debe permitir asignar roles a los usuarios.	Alta	Cada usuario queda asociado a un rol definido.
RH-16	Notificaciones	Recodatorios y acutalizaciones	El sistema debe enviar notificaciones de actualizaciones, recordatorios entre otros	Media	El usuario selecciona si acepta o no
RF-16	Autenticación y acceso	Iniciar sesión	El sistema debe permitir autenticación de usuarios registrados.	Alta	El usuario accede con credenciales válidas.
RF-17	Autenticación y acceso	Cerrar sesión	El sistema debe permitir cerrar la sesión activa del usuario.	Media	La sesión finaliza correctamente y requiere nueva autenticación.
RF-18	Autenticación y acceso	Recuperar contraseña	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un procedimiento definido.	Media	El usuario puede restablecer su contraseña correctamente.
RF-19	Administración	Gestionar usuarios	El sistema debe permitir registrar, actualizar y desactivar usuarios.	Alta	La información del usuario queda almacenada correctamente.

Código	Módulo	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-20	Administración	Asignar roles	El sistema debe permitir asignar roles de acceso a los usuarios.	Alta	Cada usuario accede únicamente a las funciones correspondientes a su rol.

3.2 Requisitos no funcionales

Los siguientes requisitos corresponden a la hoja “RNF ADSO” del archivo suministrado.

Categoría	Código	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
Seguridad	RNF-01	El sistema debe validar las credenciales de acceso de los usuarios.	Alta	Solo usuarios registrados pueden acceder al sistema.
Rendimiento	RNF-02	El sistema debe responder a las solicitudes en un tiempo máximo de 3 segundos.	Alta	Las operaciones se ejecutan dentro del tiempo establecido.
Compatibilidad	RNF-03	El sistema debe funcionar en navegadores modernos.	Alta	Funciona en Chrome, Firefox y Edge.
Disponibilidad	RNF-04	El sistema debe estar operativo la mayor parte del tiempo.	Alta	El sistema permanece accesible en condiciones normales.
Seguridad	RNF-05	El sistema debe restringir el acceso a datos según permisos de usuario.	Alta	No se accede a información sin autorización.
Mantenibilidad	RNF-06	El sistema debe estar estructurado de forma modular.	Media	Los módulos pueden modificarse sin afectar otros.
Usabilidad	RNF-07	El sistema informa al usuario sobre errores.	Media	El sistema informa al usuario sobre errores.
Integridad de datos	RNF-08	El sistema debe almacenar información en base de datos.	Alta	Los datos permanecen guardados correctamente.
Seguridad	RNF-09	El sistema debe mantener sesiones activas durante el uso.	Alta	La sesión permanece activa hasta cierre o inactividad.

4. Organización por módulos

Contenido Educativo: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05

Actividades y Juegos: RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10

Progreso y Seguimiento: RF-11, RF-12, RF-13

Administración: RF-14, RF-15, RF-19, RF-20

Notificaciones: RH-16

Autenticación y acceso: RF-16, RF-17, RF-18

5. Trazabilidad y observaciones

Los requisitos fueron trasladados desde el archivo proporcionado por el equipo y organizados para su documentación formal. No se agregaron nuevos requisitos funcionales ni no funcionales. Se conservaron los códigos y las descripciones originales.

Observación: en el archivo fuente el requisito de notificaciones aparece identificado como **RH-16** y contiene el texto “Recodatorios y acutalizaciones”. Se conserva tal como fue suministrado para evitar modificar el requisito existente.

6. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación incluidos en este documento corresponden a los criterios definidos previamente en el archivo de requisitos. Estos permiten verificar el cumplimiento de cada requerimiento.